LITEON • BOARD BRIEFING • 2026.11

把 AI 從單點應用
推進為光寶的平台



Howard Liao Ph.D.

IT AI 平台負責人｜ AI 策略、平台藍圖與到任計畫
呈光寶科技 董事長、資訊長

廖倫豪 博士　Howard Liao, Ph.D.
資訊科技管理博士・ ISO 27001 ／ 42001 主導稽核員

一頁結論：先串資料，再談 AI ，用損益科目驗收

光寶要的是能把 AI 做成平台、並讓經營層看得見回報的負責人

我做過三件事：在製造業把 SAP 、 MES 、 PLM 的資料接起來做 AI ； 把零散系統平台化並維持零停機； 依 ISO 42001 建立 AI 治理並讓 Agent 上線。這三件事正好是光寶 AI 平台的三塊基石。

資料底座

SAP ／ PLM ／ MES 互補的資料產品層； 料號、 BOM 、批號口徑全球一致

共用平台

模型閘道、知識庫、 Agent 編排與監控； 新用例上線由月縮短為週

治理與價值

ISO 42001 治理、人員核可； 每季由財務長確認效益

到任承諾： 90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例的財務假設

Howard Liao PhD.

執行摘要：光寶的需要、我的對位、到任承諾

Need • Fit • Commitment

光寶的需要	我的對位	到任承諾
AI 營收占比 2026 年破 30%、2027 年估 40–50%，內部營運須跟上	多廠整併：數據孤島 → 共用數據中台，IT 維運成本 − 25%	90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例財務假設
S/4HANA 2027.01.04 全球同步上線，AI 須與新核心互補	SAP Clean Core：客製物件 − 35%、標準流程覆蓋 90%+	AI 擴充層不動核心：以 API／事件與 SAP、PLM、MES 介接
從單點 AI 應用走向可重用平台與資料產品	企業 AI 平台三層架構，Agentic AI 自動化 +55%	第 2 季上線平台 MVP
業務主導、AI 原生的工作方式	主管 AI 工作流特訓、ISO 42001 治理	第一年 30 位認證 PO

Howard Liao Ph.D.

01

光寶現況

LITEON at an inflection point

Howard Liao Ph.D.

AI 營收倍增，內部營運必須跟上規模

2026 Q3 法說會公開資訊

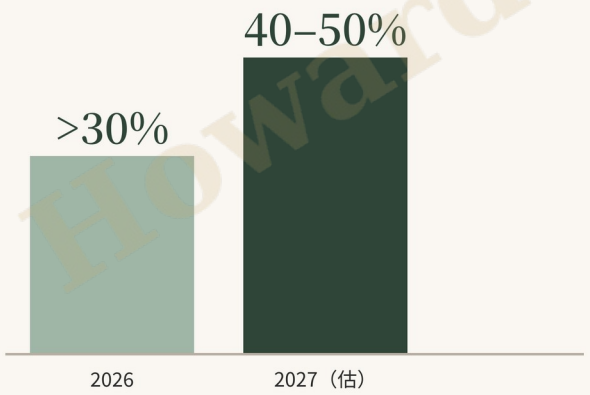
574 億
2026 Q3 營收
年增 28%

15.1%
Q3 營業利益率
營業利益年增 85%

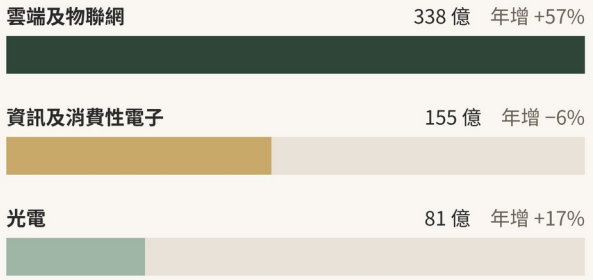
>30%
2026 AI 營收占比
2027 估 40–50%

197 億
2026 資本支出
上修自 180 億

AI 營收占比
法說會公開展望



2026 Q3 部門營收（億元）
總營收 574 億，年增 28%



含義：AI 業務高速成長、海外產能倍增，內部的供應鏈、製造與品質決策必須用 AI 跟上規模。

Howard Liao Ph.D.

營運事實與對 AI 平台的含義

資料來源：財經媒體專題報導、光寶 2026 Q3 法人說明會公開資訊；數字以公開資訊觀測站為準。

面向	公開資訊重點	對 AI 平台的含義
規模	86 家子公司、 112 座工廠、全球 20 多個據點	平台必須一次建置、多廠複製；資料口徑先統一
產能	越南新廠 2026.11 開幕；高雄二期 2026.12 ；美國德州 2027 Q2 營運	新廠是 AI 最佳試點：無歷史包袱
產品	8.5kW PSU 、 BBU 量產； 110kW Power Shelf 、 800VDC Power Rack 、 120kW CDU	產品複雜度上升，研發與品質知識需 AI 輔助
ERP	SAP ECC → S/4HANA ， 2027.01.04 全球同步上線； 16 項新功能、27 項流程優化	AI 須在 Clean Core 之外擴充，避免回頭客製
製造	MES 與 ERP 緊密結合：替代料、齊套料、工單排程	下一步是「預測、建議、主動判斷」——正是 Agent 的位置
財務	合併報表自動化後，數據串接效率提升 90% 以上	已有資料自動化基礎，可延伸至分析與預測
資安	以 ISO 27001 建立 IT/OT 資安治理框架	AI 治理可直接接軌 ISO 42001

Howard Liao Ph.D.

問題背後的問題：缺料停線的根因不在排程軟體

先處理結構問題，模型才會準

設計變更延遲

ECN 從 PLM 到 SAP、 MES 的傳遞有時間差，現場用到舊版 BOM

替代料規格未結構化

替代料認證散落在文件與信件，系統無法自動判斷相容性

各廠口徑不一致

料號、批號、良率定義各廠不同，跨廠比較與預測失真

我的做法

先建資料產品（ECN 事件、替代料規格庫、統一口徑），再在其上做缺料預警、替代料建議與齊套料檢核。 AI 提出建議，生管與採購核可後才回寫系統。

Howard Liao Ph.D

02

職缺與職能對照

The mandate and how I fit

Howard Liao Ph.D.

職缺定位：應用 → 產品 → 平台

負責光寶整體 AI 策略與執行，帶來看得見的經濟效益

01

單點應用

Applications

- 各部門自建 PoC
- 模型與資料各自為政
- 難以複製、難以維運

02

產品化

Products

- 每個用例有 PO 與 KPI
- 版本、維運與驗收標準
- 對應損益科目

03

平台化

Platform

- 共用閘道、知識庫、資料產品
- Agent 編排與監控
- 新用例上線由月縮至週

Howard Liao Ph.D.

目標：把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓經營層看得見經濟效益

六項工作內容 × 我的做法與到任指標

Six responsibilities, one operating model

#	工作內容	我的做法	到任指標
01	與高階主管定義優先導入 AI 領域，規劃 AI 平台藍圖	以「經濟效益 × 可行性 × 可重用」三軸評分，與事業群主管共同排定投資組合；用一頁式決策表向經營層呈核。	90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例財務假設
02	把零散應用做成可重複使用的資料產品與平台	抽出模型閘道、知識庫、資料產品、 Agent 編排與監控等共用元件；以黃金路徑讓新用例照範本上線。	新用例上線時間由「月」縮短為「週」
03	建立和 SAP 、 PLM 、 MES 互補的 AI stack	不動 SAP 核心、不重造 MES ／ PLM ；以 API 、 CDC 與事件串流讀取資料，AI 產出「建議」回寫，經人員核可後執行。	S/4HANA 上線後 6 個月內首批供應鏈 AI 用例上線
04	組建 AI 組織與人才梯隊，帶領 AI 技術主管與工程師	「中央平台＋事業群嵌入」雙軌組織；技術主管能力模型、九大技術發展路線與接班計畫。	每位技術主管至少一位可接手人選
05	推動業務主導的平台團隊與企業內部 PO 培養，帶動 AI 原生的工作方式	PO 學院：業務主管學會寫用例財務假設與驗收標準； Champions 網絡；「主管先學、 IT 先試、有成效再擴散」。	第一年 30 位認證 PO
06	定期向高階主管與事業單位主管報告成效	月度 AI 價值儀表板、季度 AI 投資委員會、半年向董事長報告；用 EBITDA 、 ROI 、 TCO 的語言。	每季公開檢視效益，財務長確認金額

Howard Liao Ph.D.

必要條件與加分條件：逐條對照

Requirements check

必要條件

條件	我的證據
學歷、產業背景不限	資訊科技管理博士；電子製造、外商軟體、上市櫃平台三種產業
10 年以上帶領 AI ／資料團隊	2010 起任資訊長帶資料與系統團隊； 2018 起帶 AIoT 與 AI 良率團隊； 2025 起帶 Agentic AI 團隊，累計逾 15 年
主導 AI 平台或產品上線並交出可量化成果	AI 不良預測：良率 +15% 、 OEE +18% ；Agentic AI ： 自動化效率 +55%

加分條件

條件	我的證據
從零建立 AI ／資料平台與團隊	泓晏科技 Edge AIoT 數據中台、盛欣／盛碁網絡 AI 治理與 Agent 平台，皆從零開始
與 C-Level 或高階主管溝通	直報董事會與 Global CIO ； 以 EBITDA 、 TCO 、 ROIC 報告
CIO 或 IT 部門主管經驗	CIO ／ CISO ／ CDAIO ／技術處長職涯逾 15 年
國內大型企業數位轉型	多廠 S/4HANA 整併、全球核心服務遷移不停機、集團中央資訊架構

Howard Liao Ph.D.

技術職能與管理職能

●●● *主導並交付成果*　●●○ *主導設計或部分交付*

技術職能

AI 平台架構（LLM 閘道／RAG／Agent）	●●●
AI 落地上線（製造）	●●●
AI 落地上線（營運）	●●●
資料平台與資料產品	●●●
SAP／PLM／MES 整合	●●●
雲原生與平台工程	●●●
MLOps／LLMOps	●●○
IT/OT 資安	●●●
AI 治理	●●●

管理職能

定義 AI 優先領域	●●●
預算與投資治理	●●●
組建團隊與梯隊	●●●
業務主導與 PO 培養	●●○
跨部門變革	●●●
向經營層報告	●●●
外部夥伴與 SI 管理	●●●
大型企業轉型	●●●

Howard Liao Ph.D.

03

AI 平台藍圖

Don't touch the core — augment it

Howard Liao Ph.D.

光寶 AI 平台：五層加橫向治理

每個用例自動繼承治理與安全

L5	**使用者入口**	企業通訊軟體、入口網站、AI 助理介面、主管儀表板
L4	**AI 產品**	供應鏈規劃助理、品質異常 Agent、研發知識助理、財務分析助理
L3	**Agent 編排**	Multi-Agent 編排、工作流引擎、Human-in-the-Loop 核可
L2	**模型與知識**	LLM 閘道（多模型路由、配額、成本）、RAG 知識庫、ML 模型庫、評測
L1	**資料產品**	湖倉（Bronze／Silver／Gold）、主資料、特徵庫、資料契約
L0	**系統來源**	SAP S/4HANA、PLM、MES、APS、QMS、測試站、IoT

橫向

治理與安全

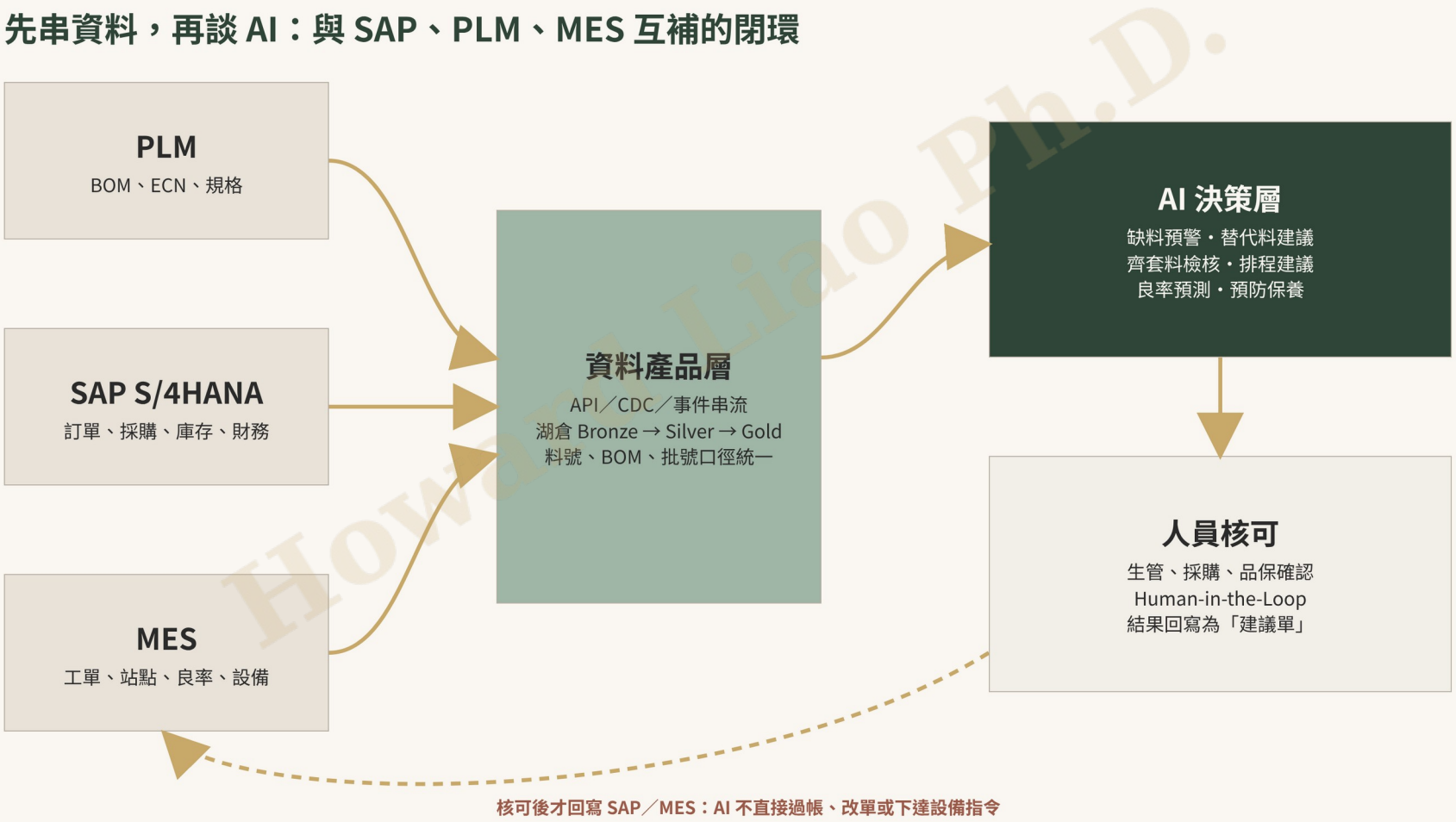
- 身分權限
- 稽核日誌
- 模型監控
- 成本分攤
- ISO 42001
- 資料分級

原則：不動 SAP 核心、不重造 MES／PLM——AI 讀取資料、提出建議、經人員核可後執行

Howard Liao Ph.D.

先串資料，再談 AI：與 SAP、PLM、MES 的閉環

AI 提出建議，經人員核可後才回寫



Howard Liao Ph.D.

與三大系統的分工，以及平台選型三路線

不預設單一供應商，以 TCO 與資料主權呈核

系統	負責：記錄與交易	AI 平台負責：預測與建議
SAP S/4HANA	訂單、採購、庫存、財務過帳	需求預測、缺料預警、異常交易偵測、月結分析
PLM	BOM 、 ECN 、圖面版本	設計知識檢索、替代料建議、 ECN 影響分析
MES	工單執行、站點紀錄、追溯	排程最佳化建議、良率預測、設備預防保養

SAP 原生

與 S/4HANA 整合最深；適合財務與供應鏈用例

公有雲 AI 服務

模型選擇多、擴充快；需處理資料落地與成本

開源地端

資料不出廠、成本可控；需自有維運能力

Howard Liao Ph.D.

AI 用例組合：經濟效益 × 可行性

與事業群主管共同排定第一年投資組合



Howard Liao Ph.D.

優先用例與影響的損益科目

依公開資訊推估的初稿，到任後以實際數據校正

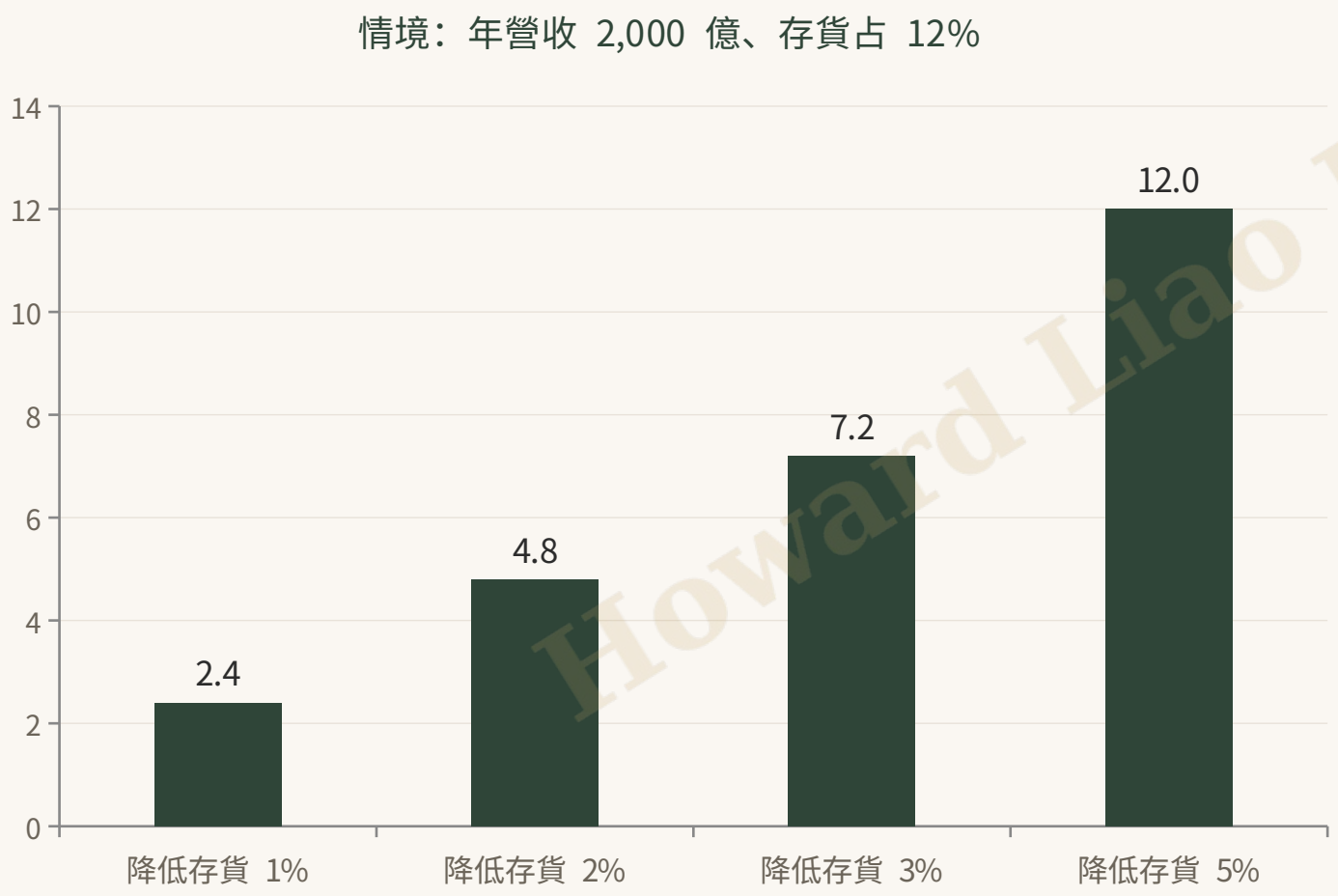
領域	代表用例	影響的損益科目	優先
供應鏈	缺料預警、齊套料與替代料建議、需求預測	存貨、缺料停線損失	A
製造	工單排程建議、良率預測、設備預防保養	產能利用率、報廢	A
品質	失效分析知識助理、客訴 8D 自動彙整	品質成本、客訴週期	A
研發	規格與標準檢索、設計審查助理、測試報告分析	研發週期	B
財務	月結異常分析、跨幣別預測、稽核抽樣	人力成本、決策速度	B
業務	RFQ 與報價分析、合約條款比對	報價週期、毛利	B
IT	AI 程式審查、測試生成、服務台 Agent	IT 成本、交付速度	C

Howard Liao Ph.D.

AI 投資委員會： CIO 主持，事業群主管與財務長參與，每季決定用例進出；未達門檻的用例停止，資源移轉。

效益情境示意：缺料預警釋放的營運資金

示意模型，非光寶實際資料；到任後以財務長確認的基準值取代



如何讀這張圖

存貨 240 億元，每降低 1% 約釋放 2.4 億營運資金。

以 6% 資金成本計，降低 3% 年化效益約 0.43 億，另含缺料停線損失的減少。

實際數字以到任後財務長確認的基準值為準。

Howard Liao Ph.D.

04

組織、治理與到任計畫

People, guardrails and the first 180 days

Howard Liao Ph.D.

AI 組織：中央平台＋事業群嵌入

第一年約 17–24 人，由內部轉任與外部招募組成



技術主管梯隊
能力模型・每季架構評審・每位主管一位接班人

PO 學院
業務主管學寫用例財務假設；帶出一個上線用例才結業；第一年 30 位

Champions 網絡
每部門 1–2 位種子同仁，推廣與回饋問題

中央平台提供標準與元件，事業群自己做用例：IT 不當瓶頸

Howard Liao Ph.D.

業務主導的 PO 學院與 AI 原生工作方式

主管先學、 IT 先試、有成效再擴散

L1 素養與個人應用

AI 使用規範、資料分級、驗證習慣；主管 AI 工作流特訓

產出：人人會用、知道什麼不能做

L2 部門流程與 Agent

每部門挑 1–2 個流程，由業務擔任 PO 、 IT 提供平台

產出：可量測的部門用例

L3 跨部門再造與普及

跨部門 Agent 串接、共用知識庫、 Champions 網絡

產出：組織層級的效益

- 對象：事業群流程負責人與主管，不是 IT 人員
- 內容： AI 能做與不能做的事、用例財務假設、驗收標準、與平台團隊協作
- 認證：帶出一個上線用例才算結業；第一年目標 30 位認證 PO

Howard Liao Ph.D

AI 治理、資安與主要風險

ISO 27001 為底、 ISO 42001 延伸、 IEC 62443 守 OT



ISO 27001 為底、ISO 42001 延伸、IEC 62443 守 OT

與 S/4HANA 上線搶資源
2027 Q1 前只做不碰 SAP 的用例（品質、研發知識）

資料品質不足
先做資料產品與口徑統一，再做模型

PoC 停在 PoC
開始前就定義上線條件、PO 與損益科目

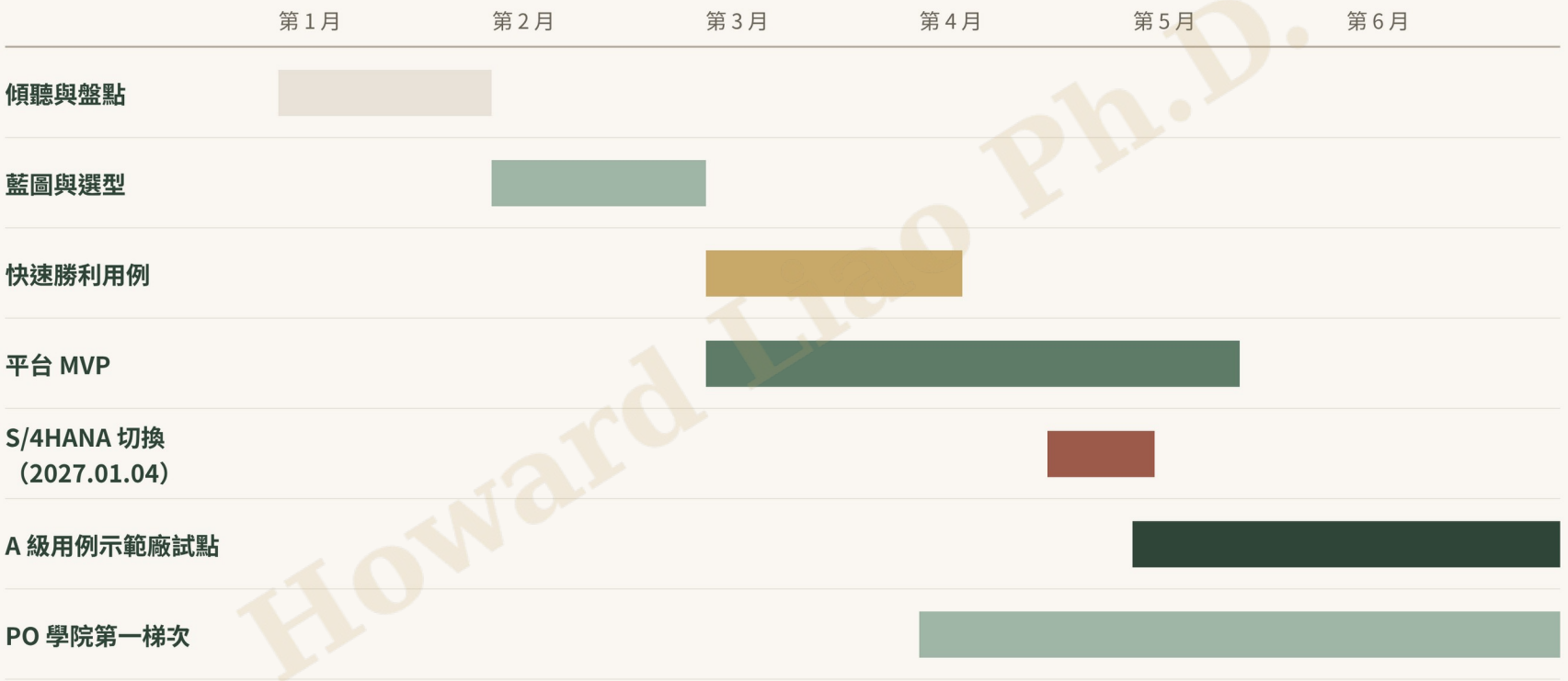
影子 AI
提供好用的官方平台＋使用規範，而非只禁止

算力成本失控
Token／GPU 按 BU 分攤、配額與月報

Howard Liao Ph.D.

到任 180 天：對齊 S/4HANA 切換

傾聽 → 定向 → 首批成果 → 擴展



第 1–30 天・傾聽	第 31–60 天・定向	第 61–90 天・首批成果	第 91–180 天・擴展
AI 資產地圖與現況診斷	**AI 平台藍圖、前 5 大用例財務假設**	**可展示成果、第一次季報**	**新用例上線時間縮至週**

Howard Liao Ph.D.

第一年 KPI 與向經營層報告的節奏

基準與目標於到任 60 天內共同訂定

類別	指標	方向
經濟效益	已驗證年化效益（財務長確認）	目標於到任 60 天內共同訂定
平台	上線用例數；新用例上線時間	≥ 10 個；⩽ 4 週
使用	AI 平台月活躍使用者比例	逐季提升
組織	認證 PO ；技術主管接班人選	30 位；每位主管 1 人
治理	用例風險評估完成率；重大資安事件	100% ；零
成本	每千次請求成本；算力預算達成率	逐季下降； ±10%

報告節奏

每月

AI 價值儀表板

每季

AI 投資委員會

每半年

向董事長報告

Howard Liao Ph.D.

05

實績與學經歷

Outcomes measured in operating metrics

Howard Liao Ph.D.

八個數字：交付的是經營結果

25 年以上的經營成果

+15% **產品良率** 泓晏科技｜AI 不良預測	**+18%** **OEE** 泓晏科技｜Edge AIoT	**−25%** **IT 維運成本** 泓晏科技｜系統整併	**−30%** **多雲 TCO** 隆中網絡（6542）｜FinOps
零停機 **核心服務** 隆中網絡（6542）｜平台遷移	**−40%** **交付 Lead Time** 盛欣／盛碁網絡｜AI 程式審查	**−30%** **資安事故年減** 盛欣／盛碁網絡｜零信任	**+55%** **流程自動化** 盛欣／盛碁網絡｜Agentic AI

Howard Liao Ph.D.

三個代表案例與對光寶的意義

Manufacturing AI • Platform • Governed Agents

泓晏科技｜ IT Director

製造業 AI 建在整合好的核心上

+15% 良率
+18% OEE
−25% IT 維運成本

- SAP S/4HANA 標準功能優先（Clean Core），串接 MES、 PLM、 APS
- Edge AIoT 數據平台涵蓋上千台設備，建立 AI 不良預測與預測性維護
- 依 IEC 62443 規劃 OT/IT 分段；建立品牌客戶 B2B EDI

對光寶： S/4HANA 上線後的 AI 擴充、 MES 替代料與齊套料建議、新廠複製範本

隆中網絡（6542）｜資訊技術處處長

平台化與零停機

零停機 核心服務
−30% 多雲 TCO
×2 發布速度

- 核心服務遷移至 Kubernetes 並導入 CI/CD，發布週期縮短一半
- 建立全球資料管理平台與跨區叢集
- 推行 FinOps；建立 ISO 27001 與零信任架構

對光寶：從「各部門自建 AI 工具」遷移到共用平台，新舊並行、可回退

盛欣／盛碁網絡｜技術副總／ CIO

AI 治理與 Agent 上線

+55% 自動化效率
−40% Lead Time
−35% 缺陷逃逸

- 主持架構審查委員會，訂定 API-first 與整合標準
- DevSecOps 品質關卡＋ AI 程式審查與測試生成
- 依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範與資料分級；主管 AI 工作流特訓

對光寶：光寶 AI 使用規範、 PO 學院與 Agent 上線的直接範本

Howard Liao Ph.D.

18 個案例全景：從職涯到 AI 架構顧問

依領域分組；每格標示代表成果

職涯代表案例 · 3

01 製造業 AI 建在整合好的核心上
泓晏科技　IT Director｜2018.10 – 2022.09
+15% 良率　+18% OEE

02 平台化與零停機
隆中網絡（6542）　資訊技術處處長｜2022.09 – 2025.04
零停機 核心服務　−30% 多雲 TCO

03 AI 治理與 Agent 上線
盛欣／盛碁網絡　技術副總／CIO｜2025.05 – 至今
+55% 自動化效率　−40% Lead Time

企業 AI 平台 · 3

04 上市生醫製造商｜企業資訊策略與 AI 架構藍圖
生醫智能製造・上市櫃合規
32 架構視圖　4 快速勝利場景

05 企業服務代理 AI 平台提案
三層架構・多 Agent 執行環境
3 層架構

06 企業 AI 平台建置規劃（RFP）
AI 閘道・Agentic RAG・流程自動化
3 導入階段

製造與跨廠藍圖 · 3

07 跨國機能成衣集團｜2027 IT 營運架構
多國工廠・呈報集團高階主管
6 階段閘門　4 主架構

08 精密醫材製造商｜跨廠 API 平台與資料湖倉
台灣兩廠・日本子公司・規劃中美國廠
6 階段　26 週 WBS

09 多雲與智慧製造架構實務
六雲遙測・OT/IT 融合
6 朵雲　−30% 雲端成本

產業 AI 案例 · 2

10 在宅醫療與居家照護 AI 決策門戶
Hospital at Home
−20~30% 30 日再住院　−40% 醫護文書時間

11 AI 金融分析與防詐情境模擬
專著與員工自主學習平台
5 詐騙情境　STOP 決策剎車流程

資安與韌性 · 2

12 生技製藥公司｜CISO 180 天資安韌性計畫
勒索事件後的戰時應變
180 天計畫　14 天 DFIR

13 集團資安長作品集
董事會層級資安治理
99.99% 可用性　−30% 資安事故

治理與組織 · 3

14 現職集團｜營運治理標準化（含 AI 治理）
ISO／ISMS／AI 治理四階文件
17 項 L2 程序　11 份 L1 政策

15 從零到一的組織突圍
35 人工程團隊
+0.1% DAU 對賭　35 人團隊

16 遊戲平台｜內部控制九大循環手冊
內控四階全景治理
9 大循環

前沿研究 · 1

17 前沿技術論壇與研究
C-Level 白皮書與互動簡報
5 期專題　50 頁白皮書

Agent 工具 · 1

18 個人 Agent 工作區與備援控制台
自建 Agent 的知識結構與災難復原
13 知識目錄　7 天快照

Howard Liao Ph.D.

15 個 AI 專案共用的架構骨幹

同一套骨幹，也是光寶 AI 平台藍圖的來源

① 互動與應用層

Agent 應用中樞 · Agentic 工作流 · Copilot · 臨床決策模擬 · 防詐情境模擬

② AI 閘道與編排層

多模型閘道（自動備援、Token 成本控管）· Agent 編排 · RAG 知識庫 · LLMOps

③ 資料與預測層

雙環資料匯流（Kafka + EMQX）· 湖倉 Bronze／Silver／Gold · 預測核心 · 邊緣推論

④ 既有核心系統（不動核心）

SAP S/4HANA · MES · PLM · APS · Notes · 醫療 FHIR · 金流帳務

⑤ 治理與資安

ISO 42001 AI 治理

ISO 27001 · NIST CSF 2.0

零信任 · API 防護

Human-in-the-Loop

不可變稽核日誌

金管會 GenAI 指引

21 CFR Part 11 · GxP

FinOps 成本分攤

資料分級四級

推進方法

現況盤點 → 範圍確認 → 平台選型 → PoC 驗證 → 建置驗收 → 維運交接（六階段決策閘門 · 快速勝利場景先行）

Howard Liao Ph.D.

五層：應用 → 閘道與編排 → 資料與預測 → 既有核心系統（不動核心），治理與資安貫穿全層；以六階段決策閘門推進。

架構模式 × 案例：哪些做法已被反覆驗證

● *核心設計*　○ *部分涵蓋*

架構模式	生醫 AI	服務代理	AI 平台規劃	成衣集團	醫材跨廠	多雲製造	在宅醫療	製藥資安	資安長	治理標準化
多模型閘道與 Agent 編排 Gateway & orchestration	●	●	●			○	○			
資料匯流與湖倉 Data bus & lakehouse	●			●	●	○	○			
階段閘門推進 Stage-gate delivery				●	●			○		○
人員核可 Human-in-the-Loop	○	○	○				●			
AI 治理與合規 ISO 42001 & regulation	●					●	●	●	○	●
資安與韌性 Zero trust & resilience	○					○		●	●	
FinOps 與投資回收 Cost & ROI				●	○	●	○			

● 核心設計　○ 部分涵蓋

Howard Liao Ph.D.

案例 04 · 05 ｜企業 AI 平台

企業資訊策略與 AI 架構藍圖 · 企業服務代理 AI 平台提案

04 · 企業 AI 平台

上市生醫製造商｜企業資訊策略與 AI 架構藍圖

生醫智能製造・上市櫃合規

處境 上市生醫製造商須同時符合金管會 GenAI 指引與 GMP 數據完整性要求，各部門 AI 應用分散，模型呼叫沒有統一管控。

- 三大支柱： Agent 應用中樞、多模型閘道、預測核心
- 雙環資料匯流（ Kafka + EMQX ）分發拓撲
- API 閘道與 API 資安防禦拓撲
- 32 張全架構視圖，從使用者端向後演進

32	4	100%
架構視圖	快速勝利場景	GenAI 指引對齊

對光寶的意義： 光寶 AI 平台可沿用「應用中樞＋多模型閘道＋預測核心」三支柱，由閘道統一身分、遮罩、日誌與成本。

05 · 企業 AI 平台

企業服務代理 AI 平台提案

三層架構・多 Agent 執行環境

處境 各部門各自試用 Agent 工具，缺少統一入口、權限與執行稽核。

- 互動層、編排層、 Agent 執行環境三層分離
- 整合多種開源 Agent 框架於同一執行環境
- 統一入口、權限控管與執行稽核

3
層架構

對光寶的意義： 可作為光寶 Agent 編排層的參考：先統一入口與稽核，再開放事業群自建用例。

Howard Liao Ph.D

案例 06 · 07 ｜企業 AI 平台／製造與跨廠藍圖

企業 AI 平台建置規劃（RFP） · 2027 IT 營運架構

06 · 企業 AI 平台

企業 AI 平台建置規劃（RFP）

AI 閘道 · Agentic RAG · 流程自動化

處境 企業需要可招標、可驗收的 AI 平台規格，避免買到無法擴充的單點工具。

- AI Gateway + Agentic RAG + n8n 流程自動化
- 三階段導入：先單一 Agent，再多 Agent 協作，最後企業級治理
- 需求規格、評分與驗收標準

3
導入階段

對光寶的意義： 可直接轉為光寶 AI 平台選型的評分與驗收框架。

07 · 製造與跨廠藍圖

跨國機能成衣集團｜2027 IT 營運架構

多國工廠 · 呈報集團高階主管

處境 多國工廠系統各自建置，資料口徑不一，IT 投資難以衡量回收。

- 蜂巢計畫六階段決策閘門與跨國 3D 全景地圖
- FinOps 投資回收即時試算、IE 車縫線平衡演算
- 跨國廠區邊緣韌性與連線遙測
- 上線門禁（Ready-to-Sew）檢核模擬、四大主架構拆解

6	4	34
階段閘門	主架構	頁簡報

對光寶的意義： 六階段決策閘門與 FinOps 試算，可用於光寶跨事業群、跨國廠區的 AI 投資審議。

Howard Liao Ph.D

案例 08 · 09 ｜製造與跨廠藍圖

跨廠 API 平台與資料湖倉 · 多雲與智慧製造架構實務

08 · 製造與跨廠藍圖

精密醫材製造商｜跨廠 API 平台與資料湖倉

台灣兩廠・日本子公司・規劃中美國廠

處境 總部、兩廠與海外子公司的 SAP 、 MES 、 PLM 、品質系統與 Notes 互不相通，批號追溯仰賴人工。

- 一個 API 平台與一座湖倉，串接 SAP 、 MES 、 PLM 、品質系統與 Notes
- 先串資料再談 AI： BI 、 KPI 、批號追溯的共同底座
- SAP 原生、雲端、開源地端三條路線，依 TCO 呈核
- RACI 治理、第一批裁示事項與 26 週 WBS

6	26	4
階段	週 WBS	據點

對光寶的意義： 與光寶「不動 SAP 核心、串接 MES ／ PLM 」的方向一致， API 平台＋湖倉可作為資料產品層的起點。

09 · 製造與跨廠藍圖

多雲與智慧製造架構實務

六雲遙測・ OT/IT 融合

處境 製造現場與高併發平台都需要跨雲穩定、成本可控，以及可信任的 AI 。

- 跨六朵雲即時遙測與容災演練
- 半導體封測 OT/IT 融合與邊緣良率推論
- ISO 42001 可信任 AI 與企業級 FinOps
- 百萬並發平台的削峰與零停機設計

6	−30%	+55%
朵雲	雲端成本	流程自動化

對光寶的意義： 邊緣良率推論與 OT/IT 融合經驗，可直接用於光寶廠區的良率與設備用例。

Howard Liao Ph.D.

案例 10 · 11 ｜產業 AI 案例

在宅醫療與居家照護 AI 決策門戶 · AI 金融分析與防詐情境模擬

10 · 產業 AI 案例

在宅醫療與居家照護 AI 決策門戶

Hospital at Home

處境 居家端的生理與照護資訊零碎，醫護人力有限，高風險個案難以及早發現。

- 四層 AI 架構與 6 步資料行動閉環
- 可預警、可分流、可協作、可追蹤（FHIR 審計軌跡）
- 臨床決策分流模擬器與 ROI 試算器
- 高風險醫療 AI 八項必備控制

−20~30%	−40%	5
30 日再住院	醫護文書時間	臨床場景

對光寶的意義： 「預警、分流、人員核可、可追蹤」的閉環，同樣適用於光寶的品質預警與異常處理。

11 · 產業 AI 案例

AI 金融分析與防詐情境模擬

專著與員工自主學習平台

處境 AI 讓詐騙更逼真，員工需要辨識與判斷的能力。

- AI 定位為副駕駛，最終決策在人
- LLM 金融分析提示工程與 30 年複利模擬
- 真實詐騙情境的 AI 對話攻防模擬與結業認證

5	STOP
詐騙情境	決策剎車流程

對光寶的意義： 說明我推動 AI 素養與人員判斷的做法，可納入光寶 Champions 網絡與 PO 學院課程。

Howard Liao Ph.D

案例 12 · 13 ｜資安與韌性

CISO 180 天資安韌性計畫 · 集團資安長作品集

12 · 資安與韌性

生技製藥公司｜ CISO 180 天資安韌性計畫

勒索事件後的戰時應變

處境 公司遭勒索攻擊後，須在維持生產與法規合規的前提下重建資安韌性。

- NIST CSF 2.0 的 180 天就任計畫
- UEBA ／ ITDR AI 行為監測：跨國異常登入、專利防竊密
- 鑑識應變（DFIR）團隊 14 天進駐 WBS
- 21 CFR Part 11 與 GxP 自動稽核

180	14	11
天計畫	天 DFIR	份正式報告

對光寶的意義： 光寶的製造與研發資料同樣是高價值目標； AI 行為監測與 180 天計畫可作為 AI 平台的資安基線。

13 · 資安與韌性

集團資安長作品集

董事會層級資安治理

處境 董事會需要用經營語言理解資安風險與投資。

- 董事會層級的量化成果呈報
- 旗艦架構與資安案例
- 資安治理成熟度框架
- ISO 27001 ／ 42001 主導稽核員

99.99%	−30%
可用性	資安事故

對光寶的意義： 以董事長看得懂的量化指標，定期報告 AI 平台的風險與成效。

Howard Liao Ph.D.

案例 14 · 15 ｜治理與組織

營運治理標準化（含 AI 治理） · 從零到一的組織突圍

14 · 治理與組織

現職集團｜營運治理標準化（含 AI 治理）

ISO／ISMS／AI 治理四階文件

處境 跨部門交辦仰賴口頭與聊天訊息，責任邊界不清， AI 與 SaaS 使用缺乏規範。

- 四階文件體系與雙向追溯鏈
- 11 份 L1 政策，含 AI／SaaS 使用方針
- RACI 唯一當責、 24 小時決策回填閉環
- 第一個 90 天快贏計畫

17	11	90
項 L2 程序	份 L1 政策	天計畫

對光寶的意義： 四階文件與 RACI 可作為光寶 AI 治理委員會的運作基礎。

15 · 治理與組織

從零到一的組織突圍

35 人工程團隊

處境 新組建的 35 人團隊在高壓與資源有限下，必須先證明價值。

- 以 0.1% DAU 商業對賭爭取試行空間
- 指標字典與跨團隊支援機制
- 九階段復盤與三個團隊的差異化做法

+0.1%	35
DAU 對賭	人團隊

對光寶的意義： 從零建團隊、用商業指標爭取空間，是光寶 AI 平台團隊初期的帶領方式。

Howard Liao Ph.D.

案例 16 · 17 ｜治理與組織／前沿研究

內部控制九大循環手冊 · 前沿技術論壇與研究

16 · 治理與組織

遊戲平台｜內部控制九大循環手冊

內控四階全景治理

處境 新商業模式缺少對應的內部控制， AI 工具導入也沒有控制要求。

- 九大交易循環的四階手冊
- 推廣與營運部門職權劃分
- 專題： AI 工具導入的內控要求

9
大循環

對光寶的意義： 讓 AI 用例符合上市公司內控與稽核要求。

17 · 前沿研究

前沿技術論壇與研究

C-Level 白皮書與互動簡報

處境 高階主管需要快速掌握 Agent 、推論架構與主權 AI 的變化。

- AI Agent 新賽局：五大變革與台灣布局（ 50 頁白皮書）
- AI 答案看起來都對時，員工如何判斷
- 推論架構大遷徙（ Inference at Scale ）
- 主權 AI 與數位員工防禦； Flow Matching 課程筆記

5	50
期專題	頁白皮書

對光寶的意義： 可定期為光寶經營層提供前沿技術簡報，協助投資判斷。

Howard Liao Ph.D.

案例 18 ｜ Agent 工具

個人 Agent 工作區與備援控制台

18 · Agent 工具

個人 Agent 工作區與備援控制台

自建 Agent 的知識結構與災難復原

處境　自建 Agent 累積的記憶與技能需要可靠的備份與復原。

- 生活與經營兩大面向的 Agent 知識目錄
- 一鍵備份與原子還原
- 每日 03:00 排程、保留 7 天快照

13	7
知識目錄	天快照

對光寶的意義：我親手建置與維運 Agent，了解平台在記憶、備份與復原上的實際需求。

這 18 個案例告訴光寶什麼

- 同一套骨幹已在生醫、醫材、成衣、醫療、資安等產業驗證
- 閘道、湖倉、人員核可與階段閘門可從到任第一天沿用
- 每個案例都有基準值、目標值與負責人，可用損益科目驗收
- 顧問案客戶基於保密以產業描述代稱，面談時可當面說明

Howard Liao Ph.D

學經歷

Education ・ Career ・ Credentials



學歷與認證	
博士	資訊科技管理博士（朝陽科技大學， 2014 ）
碩士	資訊科學碩士（國立中興大學， 2006 ）
研究	SCI 國際期刊第一作者（密碼學， 2014 ）
認證	ISO 27001 、 ISO 42001 主導稽核員； PMP
實證	國際雲端原廠 APAC 客户案例； CIO 專業媒體封面專訪

Howard Liao Ph.D.



廖倫豪 博士

25 年以上資訊經歷・ 15 年以上主管

NEXT STEPS

把技術語言
翻譯成經營與風險語言

協助光寶把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓每一分投資都看得見回報。

廖倫豪 博士　Howard Liao, Ph.D.

Howard Liao Ph.D.

建議下一步

- 安排與事業群主管訪談
- 參訪示範工廠與 MES 現場
- 確認 S/4HANA 介接時程
- 共同訂定第一年 KPI 基準

+886-975-323161
Liao.Howard@gmail.com